SERIE N° : 10

Bac

Exercice : 1 On observe de fines gouttelettes d'eau dans un caisson rempli d'air à la pression atmosphérique . On constate que très rapidement les gouttelettes atteignent une vitesse limite .

1- Faire le bilan des forces appliquées à l'une des gouttelettes et donner leurs caractéristiques . On considère que les vitesses restent faibles ; on nomme ρ_0 la masse volumique de l'air , ρ celle de l'eau .
2- Appliquer la deuxième loi de Newton à cette gouttelette .
3- En utilisant un axe vertical orienté vers le bas , établir l'équation différentielle du mouvement
4- Montrer que l'expression de la vitesse sous la forme : $v(t) = C(1 - e^{-t/\tau})$ est solution de l'équation différentielle à condition de donner aux paramètres C et τ des valeurs que l'on déterminera .
5- a) Montrer qu'il existe une vitesse limite et donner son expression .
   b) Pour quelle durée de chute la vitesse limite est-elle atteinte ?

Prof. Noureddine
0675 29 72 32

Bac

Exercice : 2 Données : - masse volumique de la bille : $\rho_1 = 2,70 \cdot 10^3 \, kg \cdot m^{-3}$.
-masse volumique du liquide visqueux : $\rho_2 = 1,26 \cdot 10^3 \, kg \cdot m^{-3}$.
- volume de la bille : $V = 4,20.10^{-6} \, m^3$.
- accélération de la pesanteur : $g = 9,80 \, m.s^{-2}$.

A l'instant t = 0 , la bille est abandonnée d'un point O confondu avec son centre d'inertie G en chute verticale dans un tube contenant un liquide visqueux . Le point O se trouve à une distance H de la surface libre du liquide . Figure 1 .

La courbe de la figure 2 , représente l'évolution de la vitesse V du centre d'inertie G de la bille au cours de sa chute dans l'air et dans le liquide .

1- Étude du mouvement de la bille dans l'air :

La force exercée par l'air sur la bille au cours de sa chute est modélisée par une force $\vec{R}$ verticale d'intensité R . On néglige le rayon de la bille devant H

A l'instant t_1 , le centre d'inertie G de la bille atteint la surface libre du liquide avec une vitesse V_1 .

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton , déterminer l'expression de R en fonction de V ,g, ρ_1 , V_1 et t_1 .

1-2- En s'aidant de la figure 2 , calculer l'intensité R .

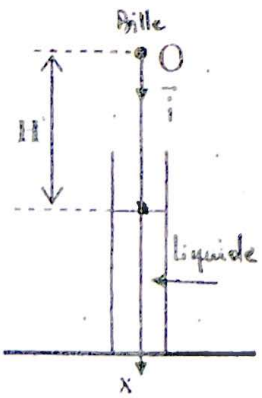


Figure 1

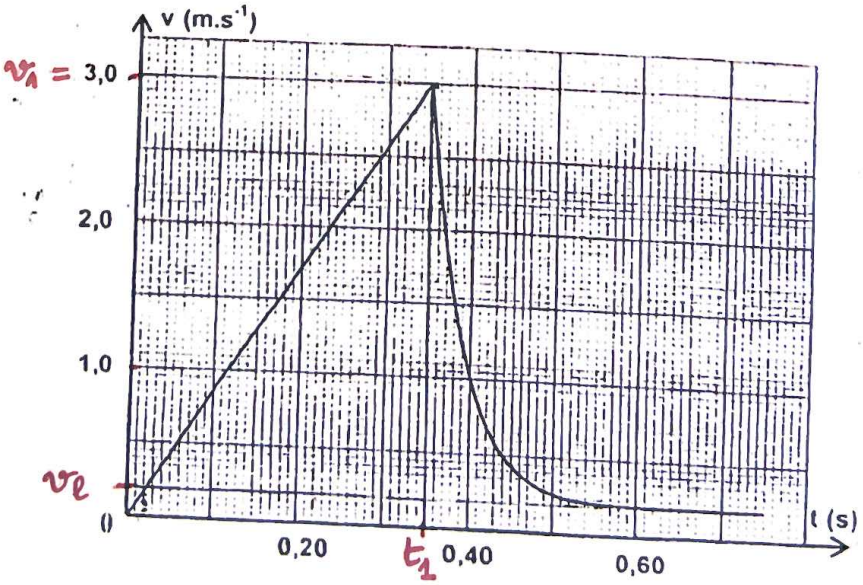


Figure : 2

22

$\frac{1}{20} \times 4 = \boxed{\frac{4}{20}} = \frac{1}{5} = 0,2$

2- Etude du mouvement de la bille dans le liquide :

La bille est soumise à l'intérieur du liquide au cours de son mouvement à :

-son poids : $m\vec{g}$.

- poussée d'Archimède : $\vec{F} = -\rho_2 V\vec{g}$.

- force de frottement visqueux : $\vec{f} = -k\vec{v}$. k est une constante positive .

L'évolution de la vitesse du centre d'inertie G de la bille est modélisée dans le système international par l'équation différentielle suivante : $\frac{dv}{dt} = 5,2 - 26\,.v$.(1)

2-1- Etablir l'équation différentielle littérale vérifiée par la vitesse du centre d'inertie G de la bille .

2-2- En utilisant l'équation différentielle littérale et en s'aidant de la figure 2 , retrouver l'équation (1)

2-3- Déterminer la dimension de la constante k . Calculer sa valeur .

2-4- A l'instant t_i , la vitesse du centre d'inertie G de la bille est $v_i = 2,38\ m.s^{-1}$ .A l'aide de la méthode d'Euler , en utilisant un pas $\Delta t = 5,00\ ms$,montrer que la vitesse de G à l'instant $t_{i+1} = t_i + \Delta t$ est : $v_{i+1} = (1 - 26\,.\Delta t).v_i + 5,20\,.\Delta t$. Calculer v_{i+1} .

Bac **Exercice :3** On donne g=9,8mS^{-2}

1-Mouvement de soulèvement d'une charge :

Une charge (C) de masse m= 400 kg de centre d'inertie G est suspendue au câble d'une grue . Au cours du mouvement , le câble exerce sur (C) une force constante $\vec{T}$. Les frottements sont négligeables .

On étudie le mouvement de (C) dans le repère terrestre $(O, \vec{k})$ considéré galiléen . Figure 1 .

La figure 2 représente l'évolution de la vitesse $V_G(t)$ du centre d'inertie G de (C) .

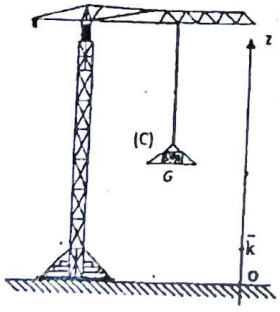


Figure 1

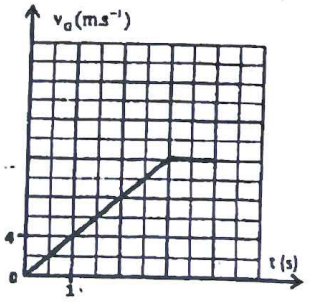
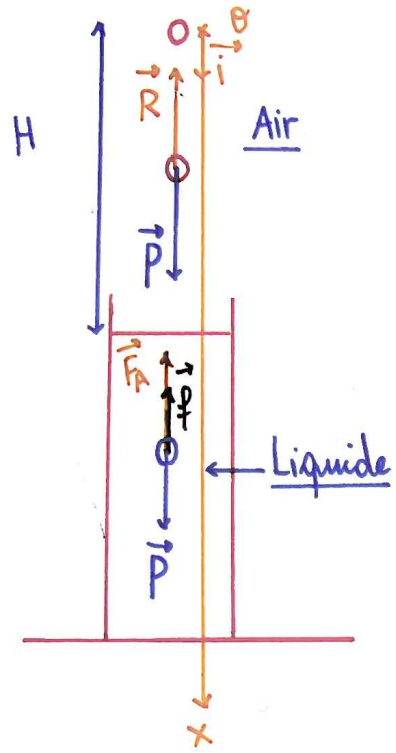


Figure 2

Prof. Noureddine
0675 29 72 32

1-1-Déterminer la nature du mouvement du centre d'inertie G dans les deux intervalles de temps : $[0;3\,s]$ et $[3\,s;4\,s]$.

p22 - Ex2 ,



1- Etude Dans L'Air :

1-1)

. Système étudié { Bille }

. Bilan Des forces

. $\vec{P}$: son poids

. $\vec{R}$: Réact° de L'Air

Ds un referentiel Terrestre supposé Galélien on applique la II loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a_G}$$

project° sur (Ox) :

$$P - R = m\,a_x$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_1 - V_0}{t_1 - t_0}$$

$$mg - R = m.\boxed{\frac{dv}{dt}}$$

$$mg - R = m.\frac{V_1 - \overset{=0}{V_0}}{t_1 - \underset{=0}{t_0}}$$

$$R = mg - m.\frac{V_1}{t_1}$$

$$= m\left(g - \frac{V_1}{t_1}\right)$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho.V$$

$$R = \rho_1.V\left(g - \frac{v_1}{t_1}\right)$$

1-2) Graphiquement : $R = 2{,}70.10^3 . 4{,}20.10^{-6}\left(9{,}80 - \frac{3}{0{,}35}\right)$

$R = 0{,}013$ N

2- Dans le liquide

2-1)

Système étudié } Bille {

Bilan des forces :

- $\vec{P}$: son poids
- $\vec{F_A}$: poussée d'Archimède
- $\vec{f}$: force de frottement avec le fluide

Ds RTG on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = m \cdot \vec{a_G}$$

projecté sur (Ox) :

$f = k \cdot v^n = 1$

intensité

$$P - \boxed{F_A} - f = m\, a_x$$

$$\left(mg - \rho_2 \cdot V \cdot g - k \cdot v^1 = m \cdot \frac{dv}{dt}\right) \cdot \frac{1}{m}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\rho_2 \cdot V}{m} \cdot g - \frac{k}{m} \cdot v$$

$m_{bille} = \rho_{bille} \cdot V_{bille}$

$$= g\left(1 - \frac{\rho_2 \cdot \cancel{V}}{\rho_1 \cdot \cancel{V}}\right) - \frac{k}{m} \cdot v$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right) - \frac{k}{m} \cdot v}$$

2-2)

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = \underset{?}{5{,}2} - \underset{?}{26} \cdot v}$$

$$g\left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right) = 9{,}80 \cdot \left(1 - \frac{1{,}26 \cdot 10^3}{2{,}70 \cdot 10^3}\right) = 5{,}2 \text{ m s}^{-2}$$

°/ $\frac{k}{m}$ = impossible ($\boxed{k}$ inconnue)

ق. الأول

on a déjà :

$$\frac{dv}{dt} = g.\left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right) - \frac{k}{m}.v$$

$$\frac{dv}{dt} = A - B.v$$

En régime permanent ! $v = v_l$; $\frac{dv}{dt} = 0$

$$0 = A - B.v_l$$

$$B = \frac{A}{V_l} = \frac{5,2}{0,2} = 26\ s^{-1}$$

(A : $m s^{-2}$; V_l : $m s^{-1}$)

Alors : C'est VRAI :

$$\frac{dv}{dt} = 5,2 - 26.v$$

II loi de Newton

$\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$

$[F] = [m][a]$

2.3)

$$f = k.v \longrightarrow [k] = \frac{[f]}{[v]} = \frac{[m].[a]}{[v]}$$

($[m]$: kg ; $[a]$: $m s^{-2}$; $[v]$: $m s^{-1}$)

$$= \frac{M.\cancel{L}.T^{-2}}{\cancel{L}.T^{-1}}$$

$$[k] = M T^{-1}$$

Alors : k en ($kg.s^{-1}$)

°/ On a : $B = \frac{k}{m} \longrightarrow k = B.m = 26 \times 2,70.10^{3} \times 4,20.10^{-6}$

$k = B.\rho_1.V = 0,29\ kg\,s^{-1}$

2-4) Euler :

1 Eq. diff : $\frac{dV}{dt} = 5,2 - 26.V$

$$\boxed{a_i = 5,2 - 26.V_i}$$

- Acido-Basique
- RLC | RL | RC
- Pile
- Méca

2 $$\boxed{v_{i+1} = v_i + a_i.\Delta t}$$

$$v_{i+1} = V_i + a_i.\Delta t$$

$$= V_i + (5,2 - 26.V_i).\Delta t$$

$$= V_i + 5,2.\Delta t - 26.V_i.\Delta t$$

$$v_{i+1} = (1 - 26.\Delta t).V_i + 5,2.\Delta t$$

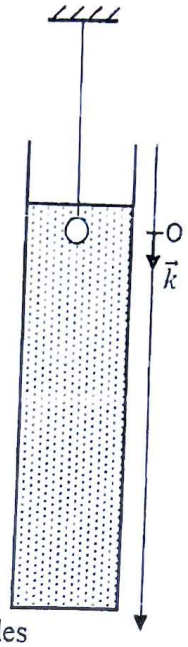
$$v_{i+1} = (1 - 26 \times 5.10^{-3}).2,38 + (5,2 \times 5.10^{-3})$$

$$\boxed{v_{i+1} = 2,09 \text{ m s}^{-1}}$$

Chute verticale d'un corps solide

Exercice -1 :

On considère une petite sphère (S), de masse m=87,5g et de volume $V = 35cm^3$, suspendue par un fil. La sphère est en équilibre dans un liquide de masse volumique ρ_f.



1- Par étude de l'équilibre de la sphère, déterminer l'intensité de la tension du fil.

2- On brule le fil à $t = 0$, la sphère part sans vitesse initiale.

2-1- Faire l'inventaire des forces exercées sur la sphère (S).

2-2- L'intensité de la force de frottement fluide est modélisée par l'expression suivante : $f = K.v$ avec v est la vitesse de la sphère et $K = 0{,}875(SI)$ une constante.

Par application de la 2ème loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse de la sphère (S) s'écrit sous la forme : $\frac{dv}{dt} = A - B.v$.

2-3- Par analyse dimensionnelle, déterminer les dimensions de A et B. Calculer leurs valeurs.

2-4- Calculer la vitesse limite v_l de la sphère (S).

2-5- Calculer l'accélération initiale a_0 de la sphère (S) à $t = 0$. En déduire la valeur du temps caractéristique du mouvement.

2-6- En utilisant la méthode d'Euler, déterminer la vitesse de la sphère (S) aux chacun des instants $t_1 = \Delta t$ et $t_2 = t_1 + \Delta t$ avec $\Delta t = 5ms$: le pas de calcul.

On donne : $\rho_f = 1{,}2.10^3 Kg.m^{-3}$: masse volumique du liquide.

$g = 10m.s^{-2}$.

Exercice-2 :

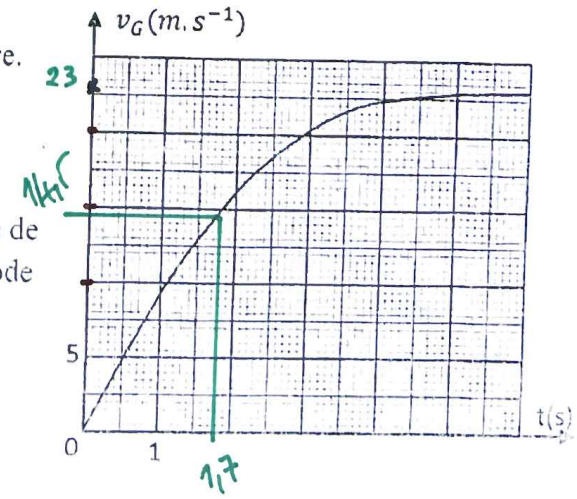
Cet exercice consiste à étudier la chute d'une petite sphère, de masse $m = 58g$ et de volume $V = 160cm^3$, dans l'air. Pour cela on libère la sphère sans vitesse à $t = 0$ et on photographie ses positions successives.

1- Montrer que la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids de la sphère.

2- L'intensité de la force de frottement fluide est modélisée par la relation suivante : $f = K.v_G^2$ avec K est une constante et v_G est la vitesse du centre d'inertie de la sphère.

2-1- En appliquant la 2ème loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie de la sphère s'écrit sous la forme : $\frac{dv_G}{dt} = A - B.v_G^2$ avec A et B sont des constantes dont on déterminera leurs expressions en fonction des données de l'exercice.

2-2- Le document suivant représente la courbe des variations de la vitesse du centre d'inertie de la sphère en fonction du temps.



a) Déterminer, graphiquement, la vitesse limite de la sphère.

b) Calculer la valeur de la constante K.

2-3- Calculer la valeur du temps caractéristique τ du mouvement.

3- Déterminer graphiquement, la vitesse du centre d'inertie de la sphère à $t_1 = 1{,}80s$. Déterminer, en utilisant la méthode d'Euler, la vitesse du centre d'inertie de la sphère à $t_2 = 1{,}82s$.

On donne : $\rho_a = 1{,}3Kg.m^{-3}$: la masse volumique de l'air et $g = 9{,}8m.s^{-2}$.

Ex2 - p21 :

1 - . $P = m \cdot g = 58.10^{-3} \times 9,8 = 0,56$ N

. $F_A = \rho_a \cdot V \cdot g = 1,3 \times 160.10^{-6} \times 9,8 = 2,03.10^{-3}$ N

ρ_a : $kg.m^{-3}$; V : m^3 $\cdot 10^{-6}$ cm^3

$$\frac{P}{F_A} = \frac{0,56}{2,03.10^{-3}}$$

$$= 2,75.10^2$$

$P > 10.F_A$

Donc : on peut négliger F_A devant P !

2 - $f = k.v^2$

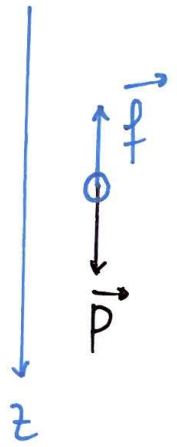
2-1)

Système étudié { sphère }

Bilan des forces :

. $\vec{P}$: son poids

. $\vec{f}$: force de frott avec l'Air



Ds RTG on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a_G}$$

projecté sur (Oz)

$$P - f = m \cdot a_z$$

$$\left(mg - k.v^2 = m.\frac{dv}{dt}\right) \cdot \frac{1}{m}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m} \cdot v^2$$

$$\frac{dv}{dt} = A - B \cdot v^2$$

$A = g$

$B = \frac{k}{m}$

2-2)

a- Graphiquement !

$v_l = 23{,}00 \ m s^{-1}$

en régime permanent

$$0 = A - B \cdot v_l^2$$

$$B = \frac{A}{v_l^2} = \frac{g}{v_l^2} = \frac{9{,}8}{(23)^2} = 0{,}018 \ s^{-1}$$

$$B = \frac{k}{m} \quad k = m \cdot B$$

$$k = 58 \cdot 10^{-3} \times 0{,}018$$

$$k = 1{,}044 \cdot 10^{-3} \ kg \cdot s^{-1}$$

2-3)

τ est la projecté de : $v_l \times 0{,}63$ sur le graphe

$\tau = 1{,}7 \ (s)$

3/ Euler :

① : Eq. diff : $\frac{dv}{dt} = A - B \cdot v^2$

$$a_i = A - B \cdot v_i^2$$

$\Delta t = t_2 - t_1$

$\Delta t = 0{,}02 \ (s)$

$t_1 = 1{,}8 s$

$v_1 = 15 m s^{-1}$

$$a_1 = A - B \cdot v_1^2$$

$$= 9{,}8 - 0{,}018 \cdot (15)^2$$

$$a_1 = 5{,}75 \ m s^{-2}$$

② $v_{i+1} = v_i + a_i \cdot \Delta t$

$$v_2 = v_1 + a_1 \cdot \Delta t$$

$$= 15 + 5{,}75 \times 0{,}02$$